Introducción a la Teoría de Morse

Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Objetivos

1

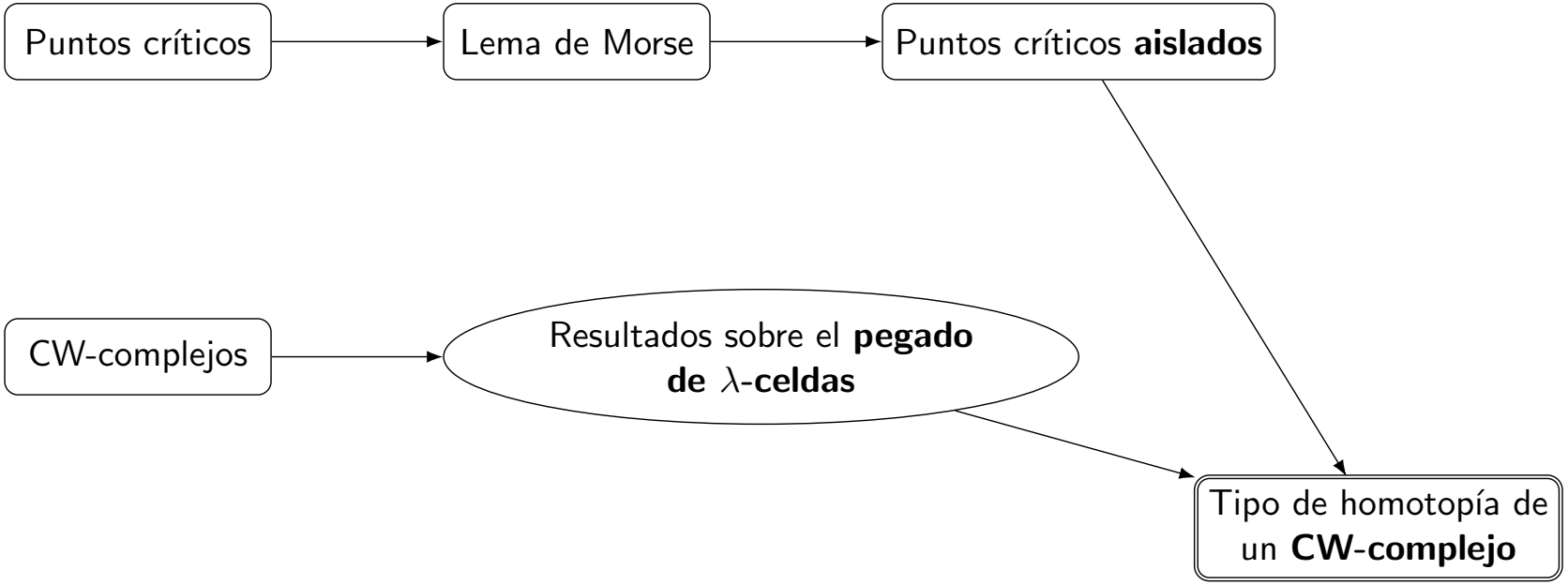
Elaborar un manual autocontenido con los fundamentos de la Teoría de Morse.

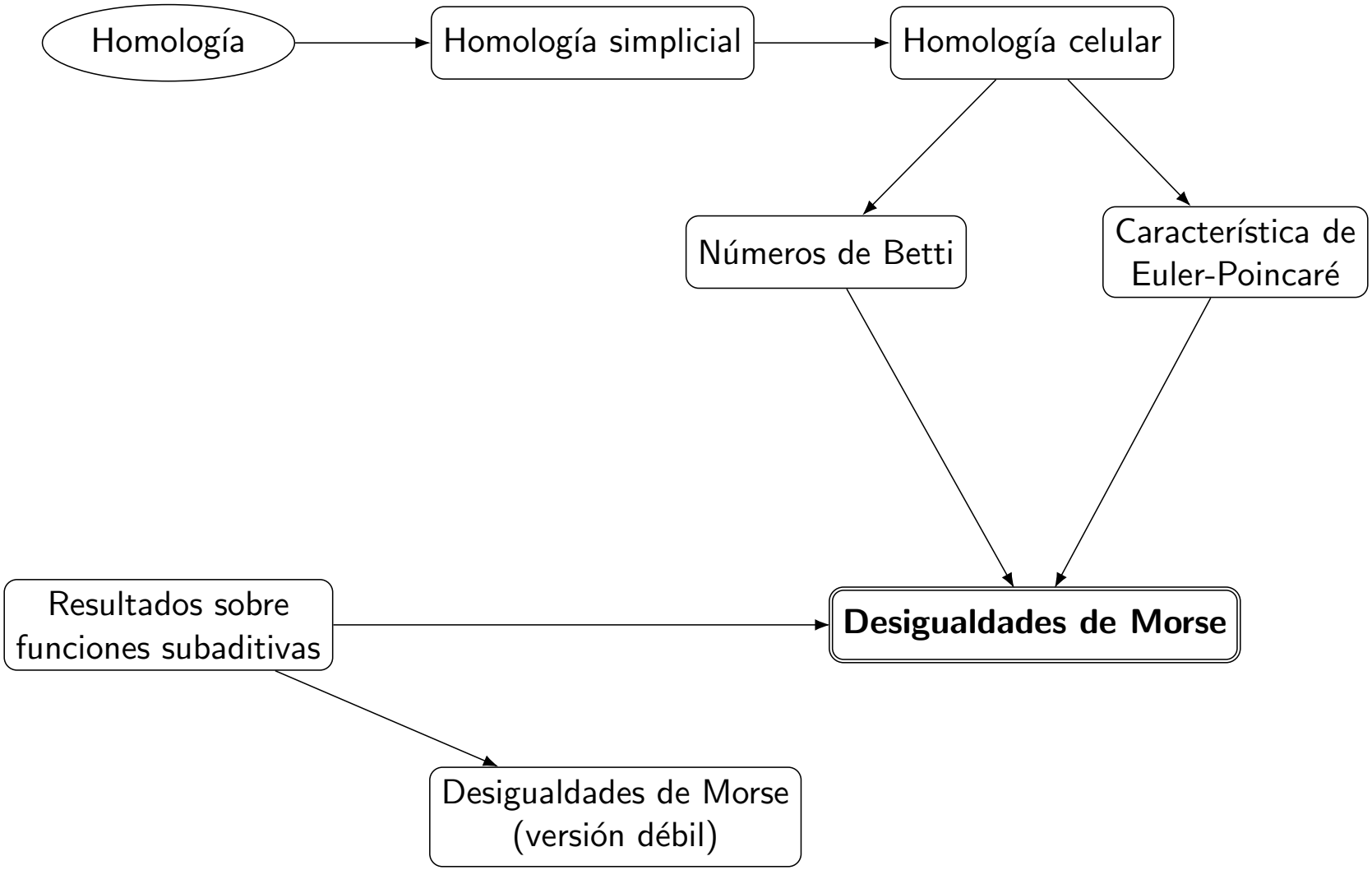
2

Comprender y completar los contenidos del libro "Morse Theory" de John Milnor hasta las desigualdades de Morse. En particular:

- Demostrar que toda variedad diferenciable tiene el **tipo de homotopía de un CW-complejo**.
- Demostrar las **desigualdades de Morse**.

Estructura conceptual




Homología
Homología simplicial
Homología celular
Números de Betti
Característica de Euler-Poincaré
Resultados sobre funciones subaditivas
Desigualdades de Morse
Desigualdades de Morse (versión débil)

Definición de punto crítico

Definición

Sea f :M$\to \mathbb{R}$ una función suave.

(i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un **punto crítico de** f si $d_p f : T_p M \to \mathbb{R}$ es idénticamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

(ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un **valor crítico de** f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Índice de un punto crítico

Definición

Sea $p \in M$ un punto crítico de f. Entonces p es **no degenerado** si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular.

En coordenadas, $\mathrm{Hess}_p f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$

Definición

Llamamos **índice de** p a la máxima dimensión de un subespacio de T_pM sobre el que $\mathrm{Hess}_p f$ es definida negativa.

El Lema de Morse

Lema de Morse

Sean p un punto crítico **no degenerado** de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \ldots, n\}$ y se verifica

$$\boxed{f = f(p) - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2}$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Corolario

Todo punto crítico **no degenerado** *de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está* **aislado** *respecto de los demás puntos críticos.*

Definición

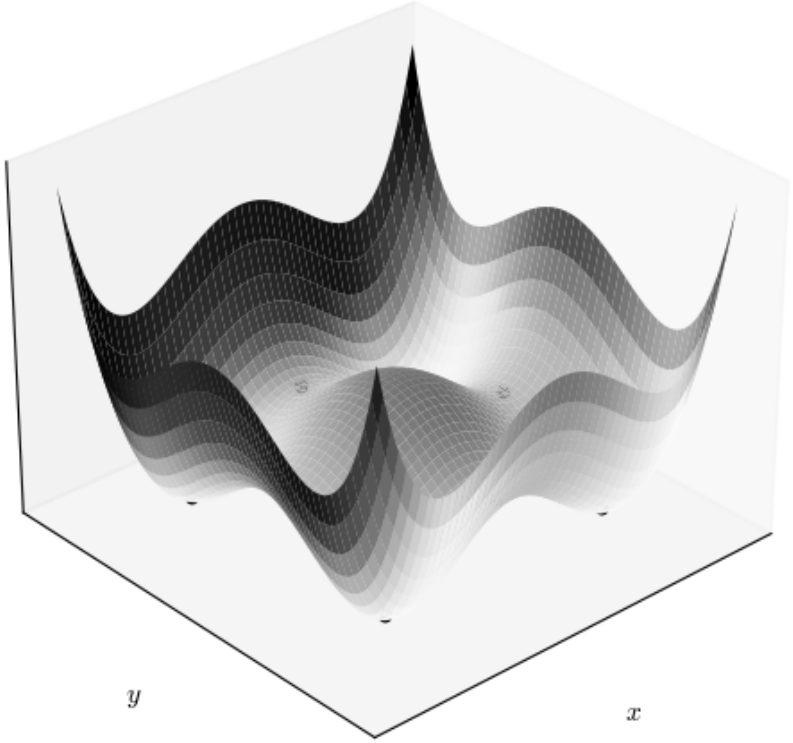
Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una **función de Morse** si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Ejemplo

$f(x,y) = (x^2-1)^2 + (y^2-1)^2$

Puntos críticos: $\{(0,0), (\pm 1, 0), (0, \pm 1), (\pm 1, \pm 1)\}$.

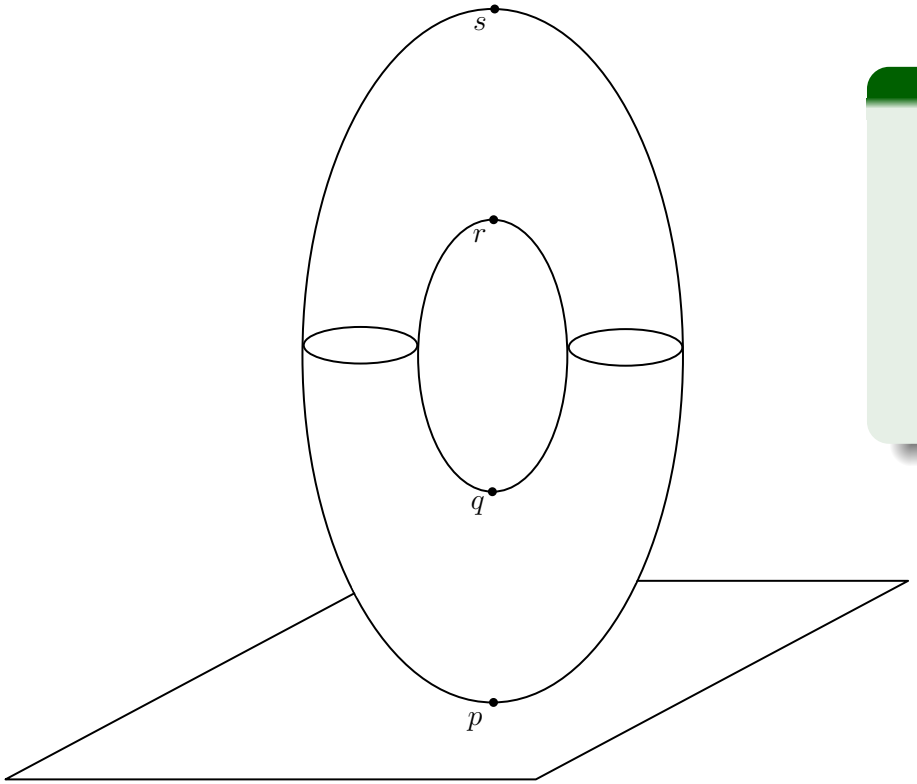
$H_{(x,y)} f = \mathrm{diag}(12x^2 - 4, 12y^2 - 4)$.



Ejemplo

$\big((R + r\cos v)\cos u,\ (R + r\cos v)\sin u,\ r\sin v\big) \mapsto ((R + r\cos v)\cos u).$

Puntos críticos: $(u, v) \in \{(0,0), (\pi, 0), (0, \pi), (\pi, \pi)\}$.



$$H_{(u,v)}f = \begin{pmatrix} -(R + r\cos v)\cos u & r\,\mathrm{sen}\,u\,\mathrm{sen}\,v \\ r\,\mathrm{sen}\,u\,\mathrm{sen}\,v & r\cos u\cos v \end{pmatrix}$$

Tipo de homotopía

Denotamos la relación de homotopía por el símbolo $\simeq$.

Definición

Dos espacios X e Y tienen el mismo **tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ellos.

Definición

$f : X \to Y$ es una **equivalencia homotópica** si existe $g : Y \to X$ tal que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

Definición

Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un **retracto de deformación fuerte** de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

A **tiene el mismo tipo de homotopía que** X**.**

CW-complejos

Definición

Llamamos **CW-complejo** a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0, el 0-**esqueleto**.

(ii) Se construye, de **manera inductiva**, el n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha, \ \alpha \in \Lambda_n.$$

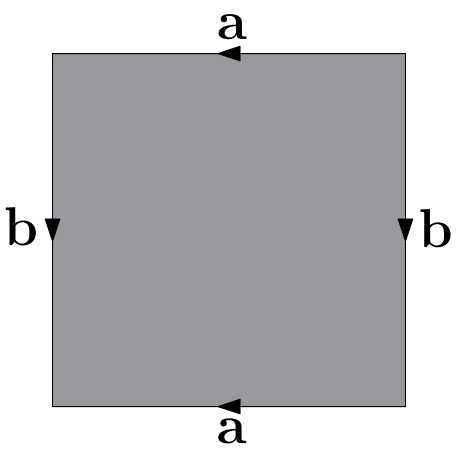
(iii) Llamaremos CW-complejo al espacio

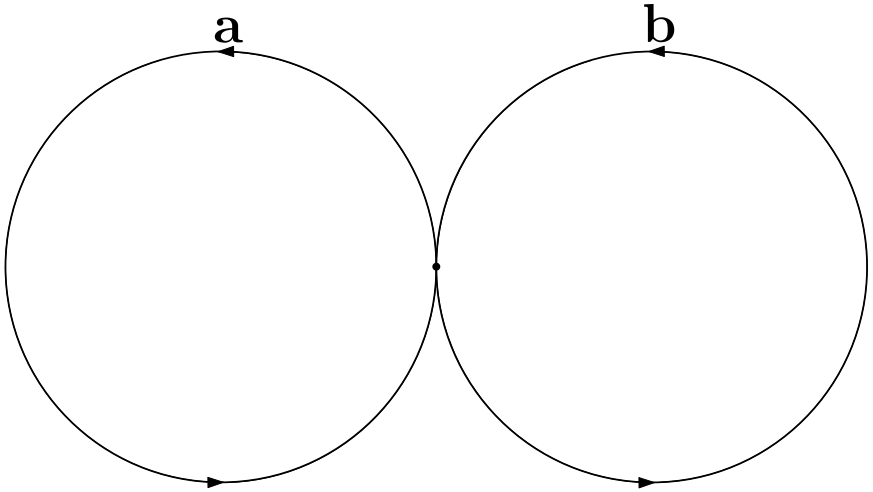
$$X = \bigcup_n X_n.$$

El toro plano como CW-complejo

El toro se puede construir como un CW-complejo con:

- Una 0-celda.
- Dos 1-celdas.
- Una 2-celda.





Conjuntos subnivel de f

Definición

Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Definimos los **conjuntos subnivel de f** como

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}.$$

Cómo cambia la topología (1/2)

Sin cruzar un punto crítico:

Teorema

Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$

- es compacto,
- no contiene ningún punto crítico de f.

Entonces,

- M^a **es difeomorfo a** M^b.
- M^a es **retracto de deformación** de M^b.

Idea de la demostración

Recorrer el flujo de ∇f.

Cómo cambia la topología (2/2)

Al cruzar un punto crítico:

Teorema

Sea $f : M \to \mathbb{R}$ y $p \in M$ **un punto crítico no degenerado con índice** λ. Supongamos que

- $f(p) = c$
- existe $\varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ es **compacto** y
- $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ **no** contiene ningún otro punto crítico.

Entonces, para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño:

$M_f^{c+\varepsilon}$ **tiene el tipo de homotopía de** $M_f^{c-\varepsilon}$ **con una** λ**-celda pegada**.

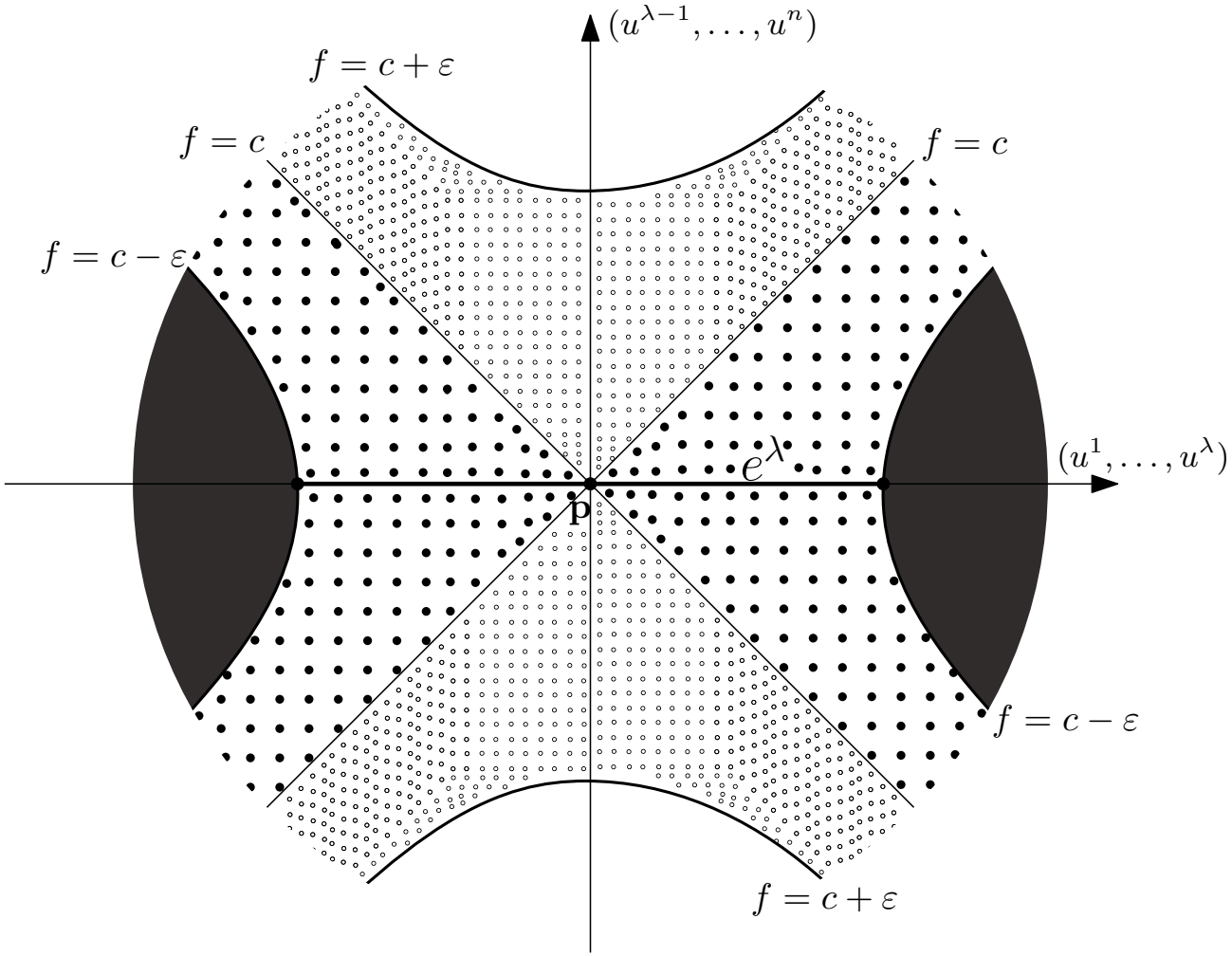
Esquema de la demostración

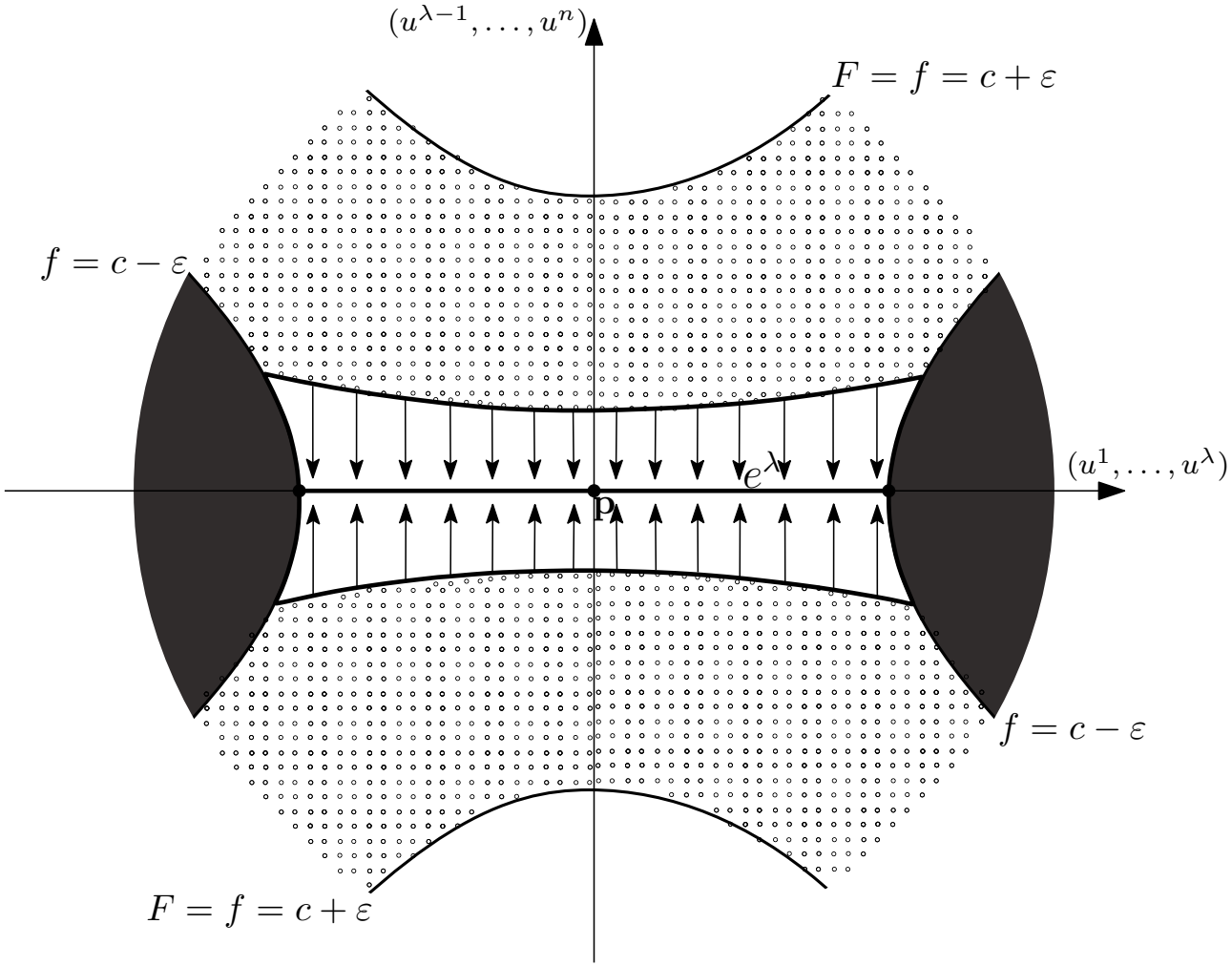
1. Definir una función F que sea menor que f en un entorno de p para **dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$.**

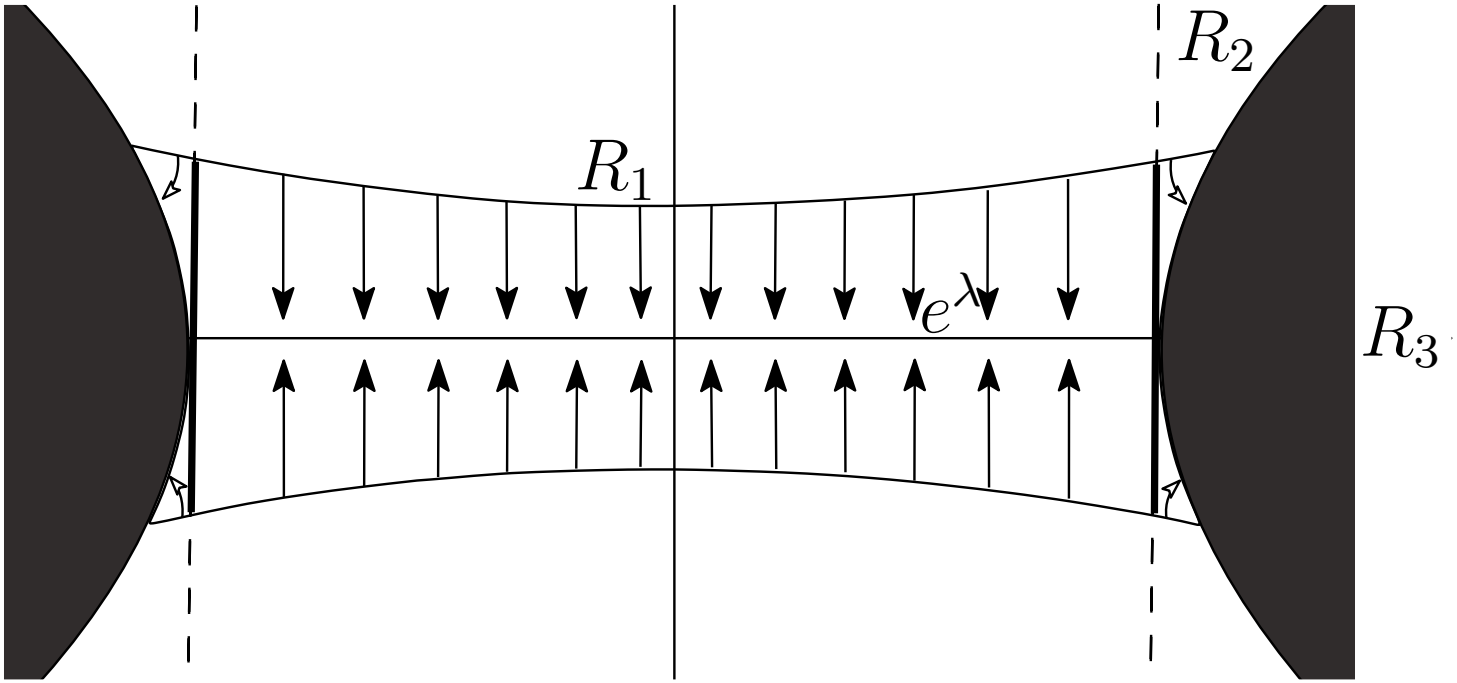
2. Aplicar a F el teorema anterior.

Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ **es retracto de deformación de** $M_f^{c+\varepsilon}$.

3. Probar que $M_f^{c-\varepsilon}$ **con una λ-celda pegada es retracto de deformacion de** $M_F^{c-\varepsilon}$.


$(u^{\lambda-1},\ldots,u^n)$
$f=c+\varepsilon$
$f=c$
$f=c$
$f=c-\varepsilon$
e^λ
$(u^1,\ldots,u^\lambda)$
$\mathbf{p}$
$f=c-\varepsilon$
$f=c+\varepsilon$


$(u^{\lambda-1},\ldots,u^n)$
$F=f=c+\varepsilon$
$f=c-\varepsilon$
e^λ
$(u^1,\ldots,u^\lambda)$
$\mathbf{p}$
$f=c-\varepsilon$
$F=f=c+\varepsilon$


R_2
R_1
e^λ
R_3

M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo

Teorema

Si $f : M \to \mathbb{R}$ es una función de Morse y M^a es **compacto** para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces,

> **M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-celda por cada punto crítico de índice λ.**

Idea de la demostración

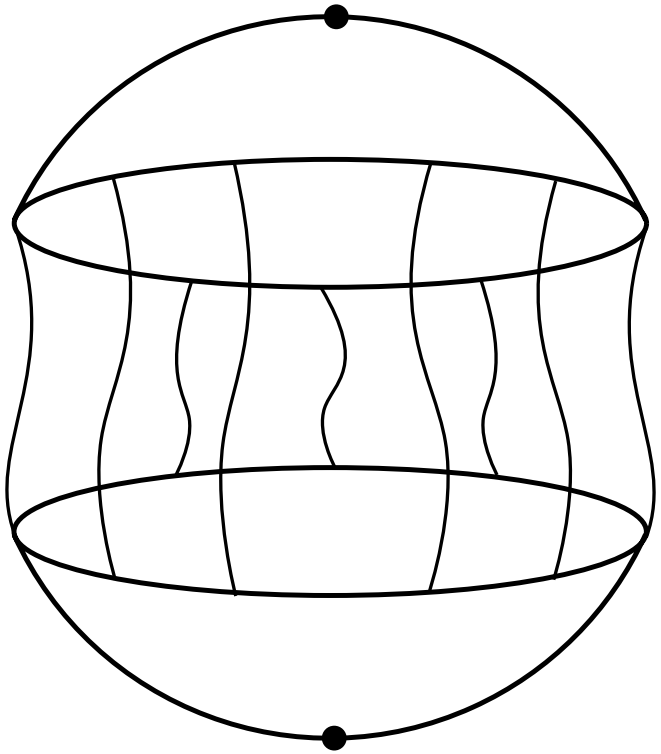
Inducción sobre el número de valores críticos por debajo de a. Diferenciar casos:

- M compacta.
- M no compacta pero finitos valores críticos.
- M no compacta e infinitos valores críticos.

Aplicaciones de los resultados anteriores

Teorema (de Reeb)

Si M es una variedad diferenciable **compacta** *y f es una función de Morse sobre M con* **solo dos puntos críticos**, *entonces M* **es homeomorfa a una esfera**.



$\mathbb{CP}^n$ como CW-complejo

$\mathbb{CP}^n$ admite una función de Morse con $n+1$ puntos críticos cuyos índices son los números pares desde 0 hasta $2n$.

Luego tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo de la forma

$$e^0 \cup_{\varphi_1} e^2 \cup_{\varphi_2} e^4 \cup_{\varphi_3} \cdots \cup_{\varphi_n} e^{2n}.$$

para ciertas funciones de pegado φ_j.

Homología Celular (1/3)

k-cadenas y operadores de borde

Sea X un CW-complejo:

- Se orientan las celdas de X y se definen **los grupos de k-cadenas**
$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z}\langle D_\alpha^k \rangle$$

- Se definen los **operadores de borde** $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ como
$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}.$$

Homología Celular (2/3)

Proposición

Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.

Observación

La proposición anterior es equivalente a que

$$\mathrm{im}(\partial_{k+1}) \subseteq \ker(\partial_k).$$

Homología Celular (3/3)

Grupos de homología celular

$$Z_k^{CW}(X) = \ker(\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X))$$
$$B_k^{CW}(X) = \mathrm{im}(\partial_{k+1} : C_{k+1}^{CW}(X) \to C_k^{CW}(X))$$

$$\boxed{H_k^{CW}(X) = Z_k^{CW}(X)/B_k^{CW}(X)}$$

- Los grupos de homología no dependen del método mediante el que se construyen.
- Los grupos de homología **son invariantes homotópicos**.

Grupos de homología del toro (1/2)

$$\boxed{0 \xrightarrow{\partial_3} C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} C_0(T^2) \simeq \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_0} 0}$$

Grupos de k-cadenas

- $C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle e^2 \rangle \simeq \mathbb{Z}$,
- $C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle a \rangle \oplus \mathbb{Z}\langle b \rangle \simeq \mathbb{Z}^2$,
- $C_0(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle e^0 \rangle \simeq \mathbb{Z}$.

Grupos de k-ciclos y k-bordes

- $\partial_2(e^2) = a + b - a - b = 0 \implies \begin{cases} Z_2(T^2) = C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z} \text{ y} \\ B_1(T^2) = \{0\}. \end{cases}$
- $\partial_1(a) = \partial_1(b) = e^0 - e^0 = 0 \implies Z_1(T^2) = C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$.

Grupos de homología del toro (2/2)

Grupos de homología

$$\begin{cases} H_2(T^2) = Z_2/B_2 = \mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}, \\ H_1(T^2) = Z_1/B1 = \mathbb{Z}^2/\{0\} = \mathbb{Z}^2 \quad \text{y} \\ H_0(T^2) \simeq \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Números de Betti y Característica de Euler-Poincaré

Definición

Sea X un espacio topológico. Definimos el k-**ésimo número de Betti de X** como

$$b_k(X) = \operatorname{rank} H_k(X).$$

Definición

Sea X un espacio topológico cuyos **grupos de homología son finitamente generados** y tal que $H_k(X) = 0$ para todo $k > N$. La **característica de Euler-Poincaré de** X es

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k b_k(X).$$

Las Desigualdades de Morse

Sean f una función de Morse sobre una **variedad compacta** n-dimensional M y C_λ el número de puntos críticos de índice λ de f. Para todo $\lambda \in \mathbb{Z}^+$ se verifican las siguientes desigualdades

Teorema. (Desigualdades de Morse, Versión Débil)

$$b_\lambda(M) \leq C_\lambda \quad \text{y}$$

$$\chi(M) = \sum_{\lambda=0}^{n} (-1)^\lambda C_\lambda.$$

Teorema (Desigualdades de Morse)

$$b_\lambda(M) - b_{\lambda-1} + \cdots \pm b_0(M) \leq C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0.$$

Corolario

Si $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$ *entonces* $b_\lambda = C_\lambda$ *y* $b_{\lambda+1} = b_{\lambda-1} = 0$.

Ejemplo (Homología de $\mathbb{CP}^n$ (1/2))

$\mathbb{CP}^n$ admite una función de Morse con $n+1$ puntos críticos tales que

$$C_\lambda = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda \text{ es par,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si λ es par, se tiene que $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$. Luego,

$$b_\lambda(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda \text{ es par,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo (Homología de $\mathbb{CP}^n$ (2/2))

$$H_k(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k \text{ es par y } k \leq 2n, \\ \{0\} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Muchas gracias por su atención